

Ejercicios con bucles simples

1. Aproximación de $\sin(x)$ usando la serie de Taylor

Escribe un programa que aproxime el valor de $\sin(x)$ mediante su serie de Taylor:

$$\sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + \dots$$

El usuario debe ingresar el ángulo en grados sexagesimales y un valor de épsilon positivo que representa la tolerancia o precisión deseada.

El programa debe sumar los términos de la serie hasta que el valor absoluto del término actual sea menor que epsilon. Antes de aplicar la serie de Taylor, el programa debe convertir el ángulo a radianes.

2. Método de bisección para encontrar raíces

Escribe un programa que encuentre una raíz de la función:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

usando el método de bisección.

El método de bisección consiste en partir de un intervalo inicial $[a, b]$, donde la función cambia de signo, es decir:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

Esto garantiza que existe al menos una raíz dentro del intervalo.

Luego, en cada iteración, se calcula el punto medio:

$$m = \frac{a + b}{2}$$

Después de calcular m , se evalúa $f(m)$. Si $f(a) \cdot f(m) < 0$, la raíz está en el intervalo $[a, m]$, por lo tanto, se reemplaza b por m . En caso contrario, la raíz está en el intervalo $[m, b]$, por lo tanto, se reemplaza a por m .

El usuario debe ingresar el intervalo inicial $[a, b]$ y una tolerancia positiva. El programa debe repetir el proceso hasta que el tamaño del intervalo o el valor absoluto de $f(m)$ sea menor que la tolerancia indicada.

3. Estimación de π usando el método de Monte Carlo

Escribe un programa que estime el valor de π mediante el método de Monte Carlo.

El programa debe generar N puntos aleatorios dentro de un cuadrado de lado 2, centrado en el origen. Luego debe contar cuántos puntos caen dentro del círculo de radio 1.

Como el cuadrado tiene lado 2, su área es:

$$A_{\text{cuadrado}} = 2 \cdot 2 = 4$$

Además, el círculo tiene radio 1, por lo tanto, su área es:

$$A_{\text{círculo}} = \pi r^2 = \pi(1)^2 = \pi$$

Entonces, la proporción entre el área del círculo y el área del cuadrado es:

$$\frac{A_{\text{círculo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi}{4}$$

Como los puntos se generan aleatoriamente dentro del cuadrado, la fracción de puntos que caen dentro del círculo aproxima esa proporción:

$$\frac{\text{puntos dentro del círculo}}{\text{total de puntos}} \approx \frac{\pi}{4}$$

Por eso, despejando π , se obtiene:

$$\pi \approx 4 \cdot \left(\frac{\text{puntos dentro del círculo}}{\text{total de puntos}} \right)$$

El usuario debe ingresar el valor de N.

4. Simulación de interés compuesto hasta alcanzar una meta

Escribe un programa que calcule cuántos años se necesitan para alcanzar una meta de ahorro usando interés compuesto anual.

El **interés compuesto anual** significa que, al final de cada año, el interés ganado se suma al capital. Luego, en el siguiente año, el interés se calcula sobre el nuevo monto acumulado, no solo sobre el capital inicial.

La fórmula del interés compuesto anual es:

$$M = C(1 + r)^t$$

donde M es el monto final, C es el capital inicial, r es la tasa de interés anual expresada en forma decimal y t es el número de años.

El usuario debe ingresar:

- Capital inicial.
- Tasa de interés anual en porcentaje.
- Meta de ahorro.

El programa debe simular el aumento anual del capital y mostrar cuántos años se necesitan para alcanzar o superar la meta.

Ejercicios con bucles anidados

5. Números perfectos

Escribe un programa que reciba un número entero positivo N y muestre todos los números perfectos desde 1 hasta N .

Un número es perfecto si la suma de sus divisores propios es igual al mismo número.

Los divisores propios son aquellos divisores positivos menores que el número, es decir, no se incluye al propio número.

Por ejemplo:

$$6 = 1 + 2 + 3$$

Por lo tanto, 6 es un número perfecto.

6. Triples pitagóricos

Escribe un programa que encuentre todos los triples pitagóricos de enteros positivos (a , b , c) que cumplan:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

con la condición:

$$a \leq b < c \leq N$$

El usuario debe ingresar el valor máximo de N , que será el límite superior para c .

El programa debe mostrar tanto los triples primitivos como los no primitivos.

Un triple pitagórico primitivo es aquel donde a , b y c no tienen un divisor común mayor que 1.

Por ejemplo:

$$(3,4,5)$$

es un triple pitagórico primitivo, porque 3, 4 y 5 no tienen ningún divisor común mayor que 1.

En cambio, un triple pitagórico **no primitivo** es aquel donde a , b y c sí tienen un divisor común mayor que 1.

Por ejemplo:

$$(6,8,10)$$

es un triple pitagórico no primitivo, porque 6, 8 y 10 tienen como divisor común a 2.

7. Secuencia de Collatz y máximo número de pasos

Escribe un programa que analice la secuencia de Collatz para todos los números desde 1 hasta M , donde M es ingresado por el usuario.

Para cada número, se debe aplicar la siguiente regla hasta llegar a 1:

- Si el número es par, se divide entre 2.
- Si el número es impar, se multiplica por 3 y se suma 1.

Cada vez que se aplica una de estas reglas, se cuenta como **un paso**.

Por ejemplo, para el número 6:

$$6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

En este caso, el número 6 necesita 8 pasos para llegar a 1.

El programa debe calcular cuántos pasos necesita cada número desde 1 hasta M . Luego, debe comparar esos resultados para identificar cuál fue el número que necesitó más pasos y cuántos necesitó.

Es decir, al final, debe mostrar:

- El número que necesitó más pasos.
- La cantidad máxima de pasos realizados.

8. Números de Armstrong o narcisistas

Escribe un programa que encuentre todos los números de Armstrong entre 1 y 100000.

Un número de Armstrong, también llamado número narcisista, es aquel que es igual a la suma de sus dígitos elevados a la potencia del número total de dígitos.

Por ejemplo:

$$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$$

Entonces, 153 es un número de Armstrong porque:

$$153 = 1 + 125 + 27$$

$$153=153$$

El programa debe recorrer los números del intervalo indicado y verificar cuáles cumplen esta condición.